

中山大學
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

计算机网络实验—实验二

网络编程个人心得体会

姓　　名: 马福泉

学　　号: 23336179

小组编号: 第一组

专　　业: 计算机科学与技术

课程教师: 谢逸

起始日期: 2025年10月1日

结束日期: 2025年10月10日

实验地点: 实验D402

1 承担的工作

1.1 主要工作

- 查询相关资料，梳理和回答大部分实验思考问题
- 负责拓展实验部分的代码编写，包括TCP聊天室的服务器和客户端实现
- 进行拓展实验的实际操作、截图和实验报告撰写
- 整理和完善拓展试验部分的内容，确保报告结构和逻辑清晰

1.2 次要工作

- 前期参与实验环境的检查和配置，确保网络和主机设置正确
- 辅助完成UDP通信的基本实验任务
- 后期参与实验报告的检查、排版和润色，提升整体质量

2 遇到的困难及解决方法

2.1 实验环境相关问题

- **网络环境配置**：实验开始时，发现部分主机IP地址未正确分配，导致无法互相ping通。通过重新配置IP地址，确保所有主机在同一网段，成功建立通信。
- **防火墙阻碍**：Windows防火墙默认阻止了部分端口访问，导致UDP和TCP通信程序无法正常收发数据。通过关闭防火墙或添加程序例外，解决了端口阻塞问题。
- **端口占用**：实验过程中发现8888/8889端口被其他程序占用，导致socket绑定失败。通过netstat命令查找并释放端口，保证实验顺利进行。

2.2 拓展实验相关问题

- **消息广播机制**：最初广播消息时，部分客户端无法收到消息。经过调试，发现是数组索引和活跃状态判断不严谨，修正后保证所有在线客户端都能收到广播。具体问题在于broadcastMessage函数中的索引计算错误，修正代码如下：

```
// 修正前的问题代码（索引错误）
broadcastMessage(broadcastMsg, client->id);  // 错误：使用ID而非数组索引

// 修正后的代码
broadcastMessage(broadcastMsg, client - clients);  // 正确：计算数组索引
```

- **客户端异常断开处理**：部分客户端异常退出后，服务器端未能及时释放资源。通过完善异常处理流程，确保断开连接时正确清理套接字和状态。在handleClient函数中添加了完善的清理机制：

```
// 处理客户端消息循环
while (1) {
    bytesReceived = recv(client->socket, buffer, BUFFER_SIZE - 1, 0);
    if (bytesReceived <= 0) {
        // 客户端断开连接，立即清理资源
        break;
    }
    // 处理消息...
}

// 确保在函数结束时清理客户端
removeClient(client - clients);
return 0;
```

- **TCP连接建立超时：**初期测试中发现客户端连接服务器时偶尔会超时失败。分析原因是服务器端监听队列不足，通过调整listen函数的backlog参数解决：

```
// 修正前
if (listen(serverSocket, 5) == SOCKET_ERROR) // 队列太小

// 修正后
if (listen(serverSocket, SOMAXCONN) == SOCKET_ERROR) // 使用系统最大值
```

- **用户名输入处理：**在接收用户名时遇到换行符处理问题，导致用户名显示异常。通过完善字符串处理逻辑解决：

```
// 接收用户名后的清理处理
if (bytesReceived > 0) {
    buffer[bytesReceived] = '\0';
    // 移除所有可能的换行符
    char* newline = strchr(buffer, '\n');
    if (newline) *newline = '\0';
    newline = strchr(buffer, '\r');
    if (newline) *newline = '\0';

    if (strlen(buffer) > 0) {
        strcpy(client->username, buffer);
    }
}
```

- **网络抓包分析：**Wireshark抓包时，过滤条件设置不当导致无法准确捕获目标流量。通过调整

过滤表达式（如tcp.port == 8889），成功定位三次握手和数据传输过程。实际使用的过滤条件包括：

- tcp.port == 8889 // 捕获指定端口的TCP流量
- ip.addr == 172.16.27.2 // 捕获特定IP的数据包
- tcp.flags.syn == 1 // 专门观察SYN包（连接建立）

- **编码兼容性问题：**在编写报告和代码时，遇到中文路径和特殊字符导致LaTeX编译报错。通过统一文件名为英文、规范代码块格式，解决了编译问题。主要修改包括：
  - 将所有图片文件名改为英文：tcp_server_running.png
  - 统一使用UTF-8编码保存所有文件
  - 在代码中避免使用中文注释，改用英文注释

3 体会与总结

3.1 实验体会

- 通过本次实验，深入理解了TCP与UDP协议的区别，掌握了Socket编程的基本流程和多线程并发处理技术。
- 拓展实验部分让我体会到网络编程的复杂性，尤其是在多客户端环境下，线程安全和资源管理尤为重要。
- 实践中遇到的各种问题，促使我查阅文档、调试代码，提升了独立解决问题的能力。
- 使用Wireshark进行数据包分析，直观感受到了协议层的实际工作过程，对网络通信有了更深刻的认识。

3.2 总结

- 本次实验不仅提升了我的编程能力，更加深了对计算机网络原理的理解。
- 团队协作和分工明确，有效提高了实验效率和报告质量。
- 通过拓展实验的设计与实现，掌握了多客户端聊天室的核心技术，为后续学习分布式系统和网络应用开发打下了坚实基础。
- 遇到问题时主动查找资料和交流讨论，是解决技术难题的有效途径。